

Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Methoden

- **Differentialgleichungen** - Zeitbereichsmodellierung
- Übertragungsfunktionen – Frequenzganganalyse
- **Laplace-Transformation (Fourier-Transformation)** - Frequenzbereichsmodellierung
- **Z-Transformation** - Diskrete Systeme
- Signalflussgraphen - Graphische Modellierung
- State-Space-Modelle - Zustandsraummodellierung
- Frequenzanalyse - Bode-Diagramme
- Netzwerkanalyse – Knoten- und Maschenanalyse
- **Simulationstools** - softwaregestützte Modellierung



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Differentialgleichungen - Zeitbereichsmodellierung

- Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, die eine Funktion und ihre Ableitungen (Änderungsraten) enthält.
- In der Elektrotechnik verwenden wir Differentialgleichungen, um das Verhalten von Schaltungen zu modellieren.
- Elektrische Schaltungen können durch Differentialgleichungen beschrieben werden, die die Beziehungen zwischen Spannung, Strom und Zeit darstellen.
- Sie hilft uns zu verstehen, wie sich eine Größe im Laufe der Zeit verändert.



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Differentialgleichungen - Zeitbereichsmodellierung

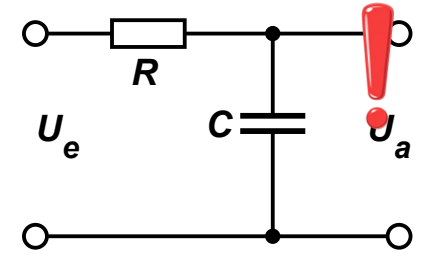
■ Maschengleichung: $-u_e(t) + u_r(t) + u_c(t) = 0$

$$u_r(t) = Ri_r(t)$$

$$i_c(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$-u_e(t) + Ri_r(t) + u_c(t) = 0$$

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_e(t)$$



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Laplace-Transformation - Frequenzbereichsmodellierung

- Die Laplace-Transformation wird verwendet, um Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen im s -Bereich zu transformieren.
- Dies erleichtert die Analyse von Systemen, insbesondere bei der Untersuchung von Stabilität und Frequenzverhalten.
- Die Übertragungsfunktion $G(s)$ eines Systems beschreibt, wie das System auf verschiedene Eingangssignale reagiert.
- Sie zeigt das Verhältnis zwischen dem Ausgangssignal $Y(s)$ und dem Eingangssignal $X(s)$ im Frequenzbereich.



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Z-Transformation - Diskrete Systeme

- Für digitale Systeme und diskrete Signale wird die Z-Transformation verwendet, die eine ähnliche Rolle wie die Fourier-Transformation für kontinuierliche Signale spielt.
- Sie ermöglicht die Analyse von diskreten Signalen im Frequenzbereich.

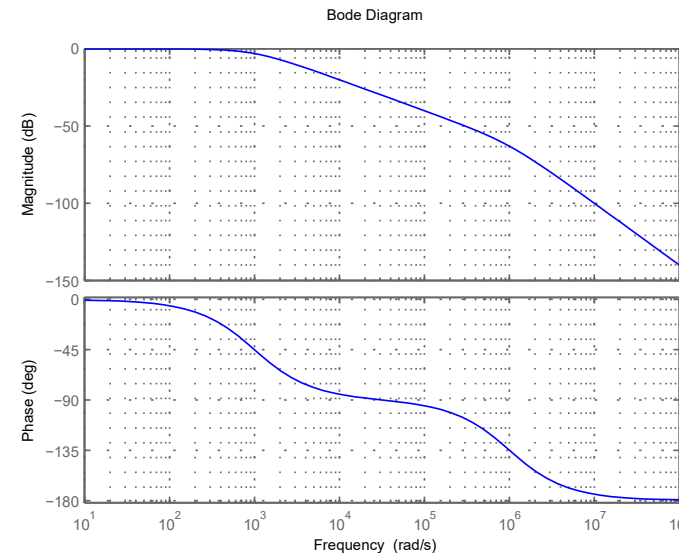


Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Frequenzanalyse - Bode-Diagramme

- Bode-Diagramme sind grafische Darstellungen des Frequenzgangs eines Systems.
- Sie zeigen die Amplitude und Phase des Ausgangssignals in Abhängigkeit von der Frequenz des Eingangssignals.



Bode-Diagramm

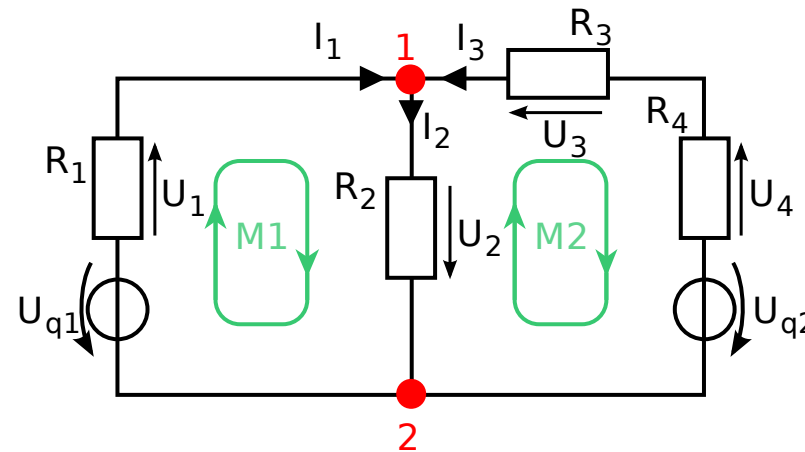


Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren



Netzwerkanalyse – Knoten- und Maschenanalyse (Netzwerkanalyse)

- Diese Methoden verwenden algebraische Gleichungen, um die Spannungen und Ströme in einem Netzwerk zu bestimmen.
- Sie sind nützlich für die Analyse von komplexen Schaltungen.



Elektrisches Netzwerk

Quelle: <https://de.wikipedia.org/>



Elektrische Schaltungen signaltheoretisch modellieren

Simulationstools - softwaregestützte Modellierung

- Tools wie SPICE, MATLAB/Simulink, LTspice und andere ermöglichen die Simulation elektrischer Schaltungen.
- Diese Software kann sowohl zeitdiskrete als auch kontinuierliche Systeme modellieren und analysieren.

